DS 1 h

Température et changements d'état

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Les thermomètres — 6 pts

Le chef d'atelier veut contrôler un four de recuit à 620 °C et le préchauffage d'une tôle à 120 °C.

1.1 Cite deux thermomètres qui fonctionnent sans contact ou à haute température. APP 2 pts

Le thermomètre infrarouge et le thermocouple.

1.2 Convertis 620 °C en K. RÉA 1 pt

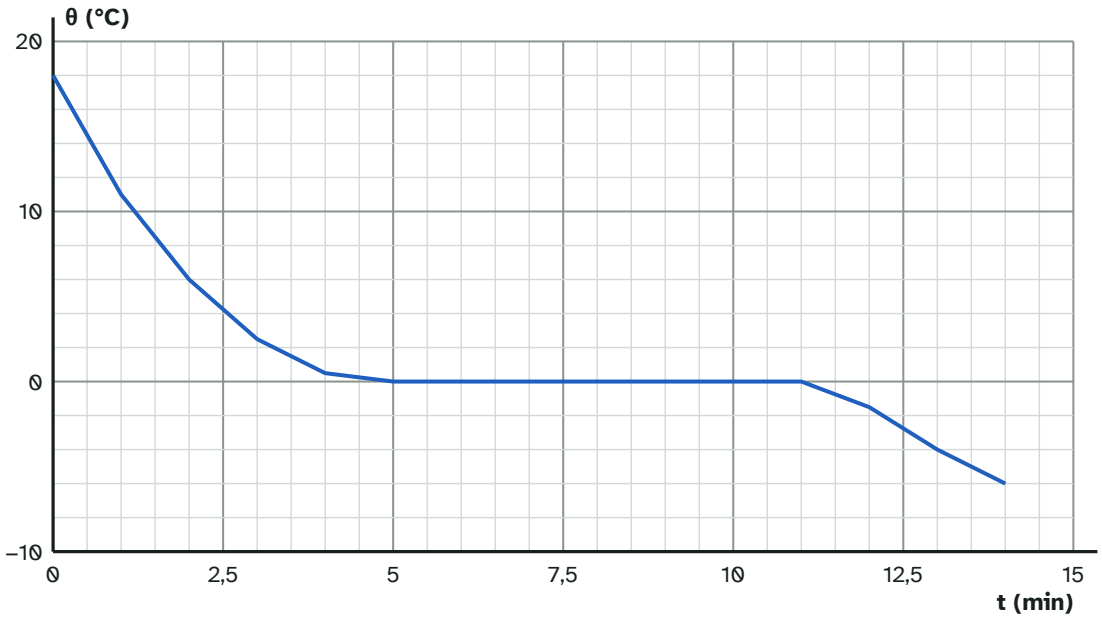
893 K.

1.3 Quel thermomètre choisir pour le four ? Pour la tôle ? Justifie avec les plages. ANA 3 pts

Four : thermocouple (jusqu'à 1 300 °C ; l'infrarouge s'arrête à 600 °C). Tôle : infrarouge ou crayon thermique.

2 Le refroidissement — 6 pts

On a enregistré la température d'un tube d'eau plongé dans un mélange de glace et de sel.



2.1 Décris l'évolution de la température en trois phases. ANA 2 pts

Elle diminue jusqu'à 0 °C, reste à 0 °C de 5 à 11 min, puis diminue à nouveau.

2.2 Quel changement d'état a lieu pendant le palier ? L'eau gagne-t-elle ou perd-elle de l'énergie ? ANA 2 pts

La solidification ; l'eau perd de l'énergie.

2.3 Lis la température à 13 min. RÉA 2 pts

Environ −4 °C.

DS 1 h

Température et changements d'état

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La fonderie — 8 pts

Une fonderie coule des pièces en aluminium. Énergie de fusion de l'aluminium : L = 397 kJ/kg ; température de fusion : 660 °C.

3.1 Écris la relation qui donne l'énergie de fusion, avec les unités. — APP 2 pts

$Q = m \times L$; Q en kJ, m en kg, L en kJ/kg.

3.2 Calcule l'énergie pour fondre 50 kg d'aluminium. — RÉA 2 pts

19 850 kJ.

3.3 Le four fournit 25 kJ chaque seconde. La fusion durera-t-elle moins de 15 minutes ? Justifie. — VAL 2 pts

19 850 ÷ 25 = 794 s ≈ 13 min : oui.

3.4 Le thermocouple plongé dans l'aluminium indique 660 °C pendant toute la fusion. Explique pourquoi en deux phrases. — COM 2 pts

L'aluminium est un corps pur. Pendant sa fusion, l'énergie reçue sert au changement d'état et sa température reste à 660 °C.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.1, 2.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.3, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé